

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS
PROJETO INTEGRADOR – DESENVOLVIMENTO LOW CODE EM
CIÊNCIA DE DADOS

Fabio Seiji dos Santos

Giovanna Bastos Rodrigues

Jose Eduardo dos Santos Dias Pereira

São Paulo

2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS
PROJETO INTEGRADOR – DESENVOLVIMENTO LOW CODE EM
CIÊNCIA DE DADOS

Fabio Seiji dos Santos

Giovanna Bastos Rodrigues

Jose Eduardo dos Santos Dias Pereira

Trabalho de Projeto Integrador desenvolvido
como exigência para a obtenção de nota parcial
para o semestre do curso de Tecnologia em
Ciência de Dados – Centro Universitário
SENAC.

São Paulo

2026

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar dados do catálogo de filmes e séries disponíveis na plataforma Netflix, utilizando o dataset Netflix Movies and TV Shows, disponível na plataforma Kaggle. Por meio de um processo de ETL (Extração, Transformação e Carga) implementado em Python com a biblioteca Pandas, os dados foram tratados e estruturados para a construção de um dashboard interativo em plataforma low code. As visualizações desenvolvidas contemplam a distribuição do catálogo por tipo de conteúdo, os gêneros mais frequentes, a evolução dos lançamentos ao longo dos anos, a distribuição geográfica das produções e as classificações indicativas. O projeto integra conhecimentos de ciência de dados, análise exploratória e desenvolvimento de aplicações low code, visando apresentar de forma acessível os padrões identificados no catálogo da plataforma.

Palavras-chave: Ciência de Dados. Netflix. ETL. Dashboard. Low Code. Visualização de Dados.

SUMÁRIO

1 OBJETIVO DO PI

1.1 Introdução e objetivo do trabalho

2 VISÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Contextualização e necessidades que o projeto atende

2.2 Resultados esperados

3 PLANEJAMENTO

3.1 Viabilidade técnica e econômica e tecnologias utilizadas

4 PROJETO DA APLICAÇÃO LOW CODE

4.1 Fonte de dados e processos de transformação

4.2 Protótipo das visualizações propostas

5 DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO LOW CODE

5.1 Detalhamento das atividades de desenvolvimento

5.2 Solução publicada

REFERÊNCIAS

1 OBJETIVO DO PI

1.1 Introdução e objetivo do trabalho

O presente trabalho é resultado do Projeto Integrador do curso de Tecnologia em Ciência de Dados do Centro Universitário Senac, desenvolvido pelo Grupo 58. O projeto tem como tema a análise de dados de filmes e séries disponíveis em plataformas de streaming, utilizando o dataset Netflix Movies and TV Shows como base para as investigações propostas.

O objetivo deste trabalho é analisar os dados do catálogo da Netflix, buscando identificar padrões relevantes, como a quantidade de títulos disponíveis, os gêneros mais comuns, a evolução dos lançamentos ao longo dos anos e a distribuição das produções por país. A partir dessas análises, pretende-se desenvolver um dashboard interativo em plataforma low code que apresente os resultados de forma visual e acessível, integrando conhecimentos de ciência de dados, ETL e desenvolvimento de aplicações analíticas.

2 VISÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Contextualização e necessidades que o projeto atende

O mercado de streaming de vídeo expandiu-se de forma expressiva nos últimos anos, consolidando plataformas como a Netflix como protagonistas no consumo de entretenimento digital em escala global. Com esse projeto de ciência de dados, espera-se disponibilizar à comunidade insights sobre as características das produções oferecidas por esse serviço, fomentando discussões sobre a indústria do entretenimento e suas relações com os padrões de consumo atuais. Adicionalmente, os processos e a metodologia adotados podem ser replicados para análise de outras plataformas de streaming, bem como de diferentes tipos de produtos e serviços. Identificar e analisar tendências de catálogos pode ser útil para tomadores de decisão em diversas áreas de negócio.

2.2 Resultados esperados

No final deste projeto, deverá ser entregue um dashboard interativo low code, que consiga mostrar de forma clara e visual, os padrões principais que conseguimos identificar dentro do catálogo da Netflix. Vamos trabalhar com o dataset Netflix Movies and TV Shows, disponível no Kaggle. Este dataset será passado pelo ETL que iremos construir em grupo.

Os principais insights que o projeto busca gerar são:

Proporção entre filmes e séries no catálogo — distribuição do conteúdo da plataforma, possibilitando a visão geral do perfil da plataforma.

Gêneros mais frequentes — identificação das categorias de conteúdo mais presentes no catálogo, oferecendo uma visão sobre as preferências de produção e oferta da plataforma.

Evolução dos lançamentos ao longo dos anos — análise temporal da quantidade de títulos adicionados por ano, evidenciando o crescimento da plataforma e tendências de expansão do catálogo.

Mapeamento de países com maior volume de produções — distribuição geográfica dos volumes de produções disponíveis, mostrando a representatividade dos diferentes países no catálogo global da Netflix.

Classificações indicativas — informação sobre a distribuição das faixas etárias dos títulos que estão disponíveis, que pode ser útil para entender a faixa etária que predomina no catálogo.

Do ponto de vista do valor agregado para o usuário final, o painel facilitará a compreensão e a exploração dos recursos do catálogo da Netflix, mesmo para usuários sem conhecimento técnico. As visualizações serão organizadas de forma a facilitar a leitura e a interpretação dos dados, permitindo que sejam analisados e utilizados para fins acadêmicos e comerciais na área do entretenimento, como estratégias de consumo de conteúdo ou pesquisas de mercado no setor.

3 PLANEJAMENTO

3.1 Viabilidade técnica e econômica e tecnologias utilizadas

Tematicamente, o projeto é factível, já que as ferramentas utilizadas são muito comuns e gratuitas. O processamento de ETL (extração, transformação e carga) dos dados será realizado utilizando a linguagem Python, along com as bibliotecas Pandas e NumPy. O dataset utilizado é público e está a disposição do utilizador gratuitamente, o que dispensa as despesas com a aquisição de dados.

A plataforma low code de business intelligence, como o Power BI, Google Looker Studio ou Metabase, serão utilizadas para o desenvolvimento do dashboard. O código e a documentação estarão disponíveis através do repositório de código-fonte GitHub.

Em um aspecto econômico, não existem custos financeiros, já que todas as ferramentas utilizadas no projeto são acessíveis gratuitamente. O principal investimento do grupo é o tempo, que é alocado entre as fases de planejamento, desenvolvimento e documentação.

4 PROJETO DA APLICAÇÃO LOW CODE

4.1 Fonte de dados e processos de transformação

O dataset que será usado neste projeto é a base de dados Netflix Movies and TV Shows, que pode ser acessada pela plataforma Kaggle (disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/shivamb/netflix-shows>). O arquivo CSV lista informações, como títulos, tipo de conteúdo, elenco, diretor, país de produção, data de adição à base de dados, classificação indicativa, duração e gêneros.

A ETL Process will be broken down into three steps. A camada bruta consistirá dos dados extraídos usando a DataFrame Python com a ajuda de bibliotecas Pandas. Para a transformação, serão realizados tratamentos dos dados, a fim de garantir a qualidade dos mesmos: remoção de duplicatas, tratamento de campos ausentes, padronização de campos textuais, conversão de tipos de dados, etc. e inclusão de colunas derivadas, como ano da adição e mês da adição. Valores múltiplos (gêneros, países, etc.) serão normalizados dentro de estruturas separadas. Na carga, os dados processados que serão submetidos à ferramenta de visualização selecionada, serão organizados em um modelo analítico.

4.2 Protótipo das visualizações propostas

O protótipo do painel inclui um espaço de painel central contendo cinco visualizações organizadas de forma intuitiva. No primeiro visionário, é exibido o gráfico de pizza/donut de séries versus filmes. A segunda apresenta 10 gêneros mais comuns em formato de gráfico de barras. A terceira ilustra a evolução ao longo do ano dos títulos que foram acrescentados ao catálogo em um gráfico de linha. A quarta mostra um gráfico de barras dos dez países mais vendidos. A quinta mostra a frequência de cada classificação indicativa no gráfico de colunas.

O layout do dashboard enfatiza a clareza visual, com filtros interativos que permitem ao usuário segmentar seus dados por tipo de conteúdo, período e país, tornando a exploração dos dados dinâmica, flexível e acessível.

5 DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO LOW CODE

5.1 Detalhamento das atividades de desenvolvimento

O desenvolvimento da aplicação low code, está organizada em fases sequenciais, com o objetivo de produzir a qualidade dos dados, e a visualização das informações no dashboard final.

5.1.1 Coleta e preparação da base de dados

A base de dados utilizada foi o dataset Netflix Movies and TV Shows, obtido na plataforma Kaggle. O arquivo no formato CSV foi importado para o ambiente Python utilizando a biblioteca Pandas, constituindo a camada bruta de dados do projeto.

5.1.2 Processo de transformação dos dados (ETL)

Na etapa de transformação, foram aplicados os seguintes tratamentos sobre os dados brutos:

Remoção de registros duplicados e tratamento de valores ausentes, substituídos por padrões como "Desconhecido" quando necessário;

Padronização de campos textuais, como país, elenco e gêneros, garantindo uniformidade nas análises;

Conversão da coluna de data de adição para o tipo datetime, possibilitando análises temporais;

Separação da coluna de duração em duas variáveis distintas: minutos (para filmes) e número de temporadas (para séries);

Criação de colunas derivadas, como ano e mês de adição ao catálogo;

Normalização de campos com múltiplos valores em uma única célula, como elenco, países e gêneros, reorganizando-os em estruturas separadas para facilitar consultas e análises.

5.1.3 Estruturação e carga dos dados

Após o processo de transformação, os dados tratados foram estruturados seguindo um modelo analítico inspirado no modelo estrela, com uma tabela fato central contendo os títulos e tabelas dimensão para atributos de tempo, gênero, país e tipo de conteúdo. Os dados foram

então exportados para a ferramenta de Business Intelligence utilizada na construção do dashboard.

5.1.4 Desenvolvimento do dashboard

O dashboard foi desenvolvido na plataforma low code escolhida pelo grupo, com o objetivo de apresentar os principais resultados da análise de forma visual e acessível. Foram criadas visualizações para os seguintes indicadores: distribuição entre filmes e séries, gêneros mais frequentes, evolução dos lançamentos ao longo dos anos, distribuição geográfica das produções e classificações indicativas do catálogo. O painel foi organizado de forma intuitiva, priorizando a clareza na leitura e a facilidade de navegação pelo usuário final.

5.1.5 Publicação da solução

Após a finalização do dashboard, a solução foi publicada na plataforma de desenvolvimento low code e o link de acesso foi disponibilizado no repositório do projeto no GitHub, permitindo que qualquer pessoa acesse e interaja com as visualizações produzidas.

5.2 Solução publicada

A solução desenvolvida foi publicada na plataforma de desenvolvimento low code utilizada pelo grupo. O link de acesso ao dashboard interativo encontra-se disponível no repositório do projeto no GitHub, no endereço: <https://github.com/JsEduardo-Duh/PROJETO-INTEGRADOR-DESENVOLVIMENTO-LOW-CODE-EM-CI-NCIA-DE-DADOS>

O dashboard permite a qualquer usuário acessar e interagir com as visualizações produzidas, filtrando os dados por tipo de conteúdo, período e país de produção, de forma intuitiva e sem necessidade de conhecimento técnico em ciência de dados.
<https://datastudio.google.com/reporting/49c897e3-c55a-4964-b967-62f97435ee64>

REFERÊNCIAS

BANSAL, Shivam. Netflix Movies and TV Shows. Kaggle, 2021. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/shivamb/netflix-shows>. Acesso em: maio 2025.

MCKINNEY, Wes. Python para Análise de Dados. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2019.

MICROSOFT. Power BI Documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/>. Acesso em: maio 2025.

SENAC EAD. Manual de orientações para o aluno: Projetos Integradores. São Paulo: Centro Universitário Senac, 2024.